Ejercicio 5: Modelo relacional

MARCAS (**pk_marca**, marca)

MODELOS (**pk_modelo**, modelo, fk_marca (fk))
donde
  {fk_marca} referencia MARCAS

CATEGORIAS_CONDUCTORES (**pk_categoria**, categoria)

DEPARTAMENTOS (**pk_departamento**, departamento)

CIUDADES (**pk_ciudad**, ciudad)

VEHICULOS (**pk_matricula**, anio, fk_modelo (fk))
donde
  {fk_modelo} referencia MODELOS

CAMIONES (**pk_matricula**, tonelaje_max)
donde
  {pk_matricula} referencia VEHICULOS

FURGONETAS (**pk_matricula**, capacidad_m3)
donde
  {pk_matricula} referencia VEHICULOS

EMPLEADOS (**pk_dni**, nombre, apellido1, apellido2, telefono)

CONDUCTORES (**pk_dni**, numero_carnet, fk_categoria (fk))
donde
  {pk_dni} referencia EMPLEADOS
  {fk_categoria} referencia CATEGORIAS_CONDUCTORES

ADMINISTRATIVOS (**pk_dni**, fk_departamento (fk))
donde
  {pk_dni} referencia EMPLEADOS
  {fk_departamento} referencia DEPARTAMENTOS

VIAJES (**pk_num_viaje**, fecha_salida, fk_ciudad_origen (fk),
  fk_ciudad_destino (fk), fk_dni_conductor (fk),
  fk_matricula (fk))
donde
  {fk_ciudad_origen} referencia CIUDADES
  {fk_ciudad_destino} referencia CIUDADES
  {fk_dni_conductor} referencia CONDUCTORES
  {fk_matricula} referencia VEHICULOS

TRAMOS (**fk_num_viaje + numero_tramo**, distancia_km,
  fecha_inicio, fecha_fin)
donde
  {fk_num_viaje} referencia VIAJES

VIAJES_ADMINISTRATIVOS (**fk_num_viaje +
  fk_dni_administrativo**)
donde
  {fk_num_viaje} referencia VIAJES
  {fk_dni_administrativo} referencia ADMINISTRATIVOS

Notas

CAMIONES y FURGONETAS: ISA total y disjunta. Cada matrícula de VEHICULOS está en CAMIONES o en FURGONETAS, nunca en las dos.

CONDUCTORES y ADMINISTRATIVOS: ISA total y disjunta. Cada DNI de EMPLEADOS está en CONDUCTORES o en ADMINISTRATIVOS, nunca en las dos.

TRAMOS: entidad débil. Si se elimina un viaje, se eliminan sus tramos (borrado en cascada).